1. Team Info

1.1. 과제명

초보 투자자를 위한 트레이딩 저널 **& AI** 기반 투자 행동 분석 서비스

1.2. 팀 정보

11팀 - Team CrossAlpha

1.3. 팀 구성원

이름	역할	담당 영역
이혜령	팀장	서비스 기획, UI/UX 설계, 프론트엔드 개발, 산출물 관리
유채은	팀원	FastAPI 백엔드 개발, AI 기반 분석 기능 구현, 기획
최지희	팀원	FastAPI 백엔드 개발, AI 기반 분석 기능 구현, 기획

2. Project-Summary

2.1. 문제 정의

배경: 반복되는 실수와 기록의 부재

국내 개인투자자의 해외주식 보관잔액은 2019년 86억 달러에서 2025년 약 2,000억 달러로 6년 만에 23배 성장했다. 수백만 명이 해외주식에 참여하고 있지만, 자본시장연구원의 보고에 따르면 국내 개인투자자 대다수가 FOMO(Fear of Missing Out), 과잉 확신 등 다양한 행태적 편향에 노출된 채 투자하고 있다. 약 270조 원 규모의 자금이 움직이지만, 투자자가 자신의 투자 행동을 인지하고 개선할 수 있는 도구는 사실상 존재하지 않는다.

이 문제는 추상적이지 않다. 2024년 10월 트럼프 미디어 그룹(DJT) 급등 시기에 시장 탐욕 지수(Fear & Greed Index) 75를 무시하고 FOMO 매수를 한 뒤 약 300만 원을 잃었고, 약 1년 뒤인 2025년 10월 비욘드미트(BYND)의 1,600% 급등 장면에서 동일한 행동 패턴을 반복하며 다시 약 300만 원을 잃었다. 두 사건의 공통점은 하나다 - 이전 실패의 구체적 기록이 없었기 때문에 같은 실수를 방지할 수 없었다.

개인 해외주식 투자자가 직면하는 문제를 구조적으로 정리하면 다음 4가지와 같다.

문제 **1 —** 거래 기록에 **"**왜**"**가 없다 현재 증권사 앱은 "언제, 무엇을, 얼마에, 몇 주" 샀는지만 기록한다. 그러나 투자 실력 향상에 실질적으로 필요한 정보는 "왜 이 결정을 했는가", "얼마나 확신했는가", "어떤 유형의 매수였는가"이다. 이 의사결정의 맥락이 남지 않기 때문에, 과거의 실패 경험에서 구체적으로 배울 수 없다.

문제 **2 —** 자기 투자 패턴을 인지하지 못한다 대부분의 투자자는 자신이 FOMO 매수를 얼마나 자주 하는지, 손절 타이밍이 일관적인지, 확신도가 높을 때 실제로 수익이 나는지를 객관적으로 모른다. 증권사 앱이 보여주는 것은 결과(수익률)이지, 과정(행동 패턴)이 아니다. 같은 실수가 반복되는 근본 이유다.

문제 **3 —** 피드백 루프가 없다 투자 실력을 키우려면 "기록 → 분석 → 인지 → 개선 → 기록"의 순환이 필요하다. 그러나 기존 도구에는 이 루프를 자동으로 만들어주는 구조가 없다. 기록해도 분석이 없고, 분석이 있어도 개선 액션으로 연결되지 않는다.

문제 **4 —** 기록 자체가 번거롭다 노션, 엑셀 등으로 매매일지를 시작한 투자자 중 대부분이 몇 주 안에 포기한다. 매 거래마다 종목, 가격, 수량, 이유를 수동으로 입력하는 것은 지속하기 어렵다**.** 기록을 지속하게 만드는 유인 구조 자체가 없기 때문이다**.**

~~CrossAlpha의 1차 타겟은 해외주식 투자 경력 **0~5**년의 개인 투자자로, 월 **5~20**건 거래하며 "같은 실수를 반복하고 있다"는 자각이 있고, 노션이나 엑셀 매매일지를 시도했지만 지속하지 못한 경험이 있는 사람들이다. 아직 투자 습관이 굳어지지 않은 투자 **1**년 이내 초보 투자자가 특별한 주요 타겟이다. 초보일수록 초기부터 기록 습관을 형성하면 더 빠르게 성장할 수 있으며, 실제로 주변 초보 투자자들에게 서비스를 소개했을 때 "완성되면 바로 써보고 싶다"는 반응을 확인했다.~~

타겟 사용자 정의
CrossAlpha의 타겟 사용자는 크게 1차(B2C)와 2차(B2B)로 구분된다.

1차 타겟 — 해외주식 개인 투자자
핵심 페르소나: "기록은 하고 싶지만, 방법이 없는 투자자"

- 해외주식 투자 경력 1~5년
- 월 5~20건 거래
- "같은 실수를 반복하고 있다"는 자각이 있음
- 엑셀·노션·블로그로 매매일지를 시도했지만 지속하지 못한 경험이 있음
- 증권사 앱의 수익률 확인만으로는 부족하다고 느끼는 사람

세컨드 페르소나: "처음부터 제대로 시작하고 싶은 초보 투자자"

- 해외주식 투자 시작 1년 이내
- 아직 뚜렷한 투자 습관이 형성되지 않은 상태
- 초기부터 기록 습관을 들이면 더 빠르게 성장할 수 있는 단계
- 기존 사용자의 바이럴로 유입되는 경로 상정
- 실제로 주변 초보 투자자에게 서비스를 소개했을 때 "완성되면 바로 써보고 싶다"는 반응을 확인함

추후 기대되는 2차 타겟 — 증권사 (B2B)

- 중견 증권사 (토스증권, 한국투자증권 등)
- 저수수료 경쟁 환경에서 차별화된 고객 리텐션 수단이 필요한 곳
- 고객 행동 데이터를 기반으로 한 부가 서비스를 원하는 곳
- CrossAlpha에 매매일지를 축적한 고객은 타 증권사 전환 시 데이터 이전 비용이 발생하므로 자연스러운 Lock-in 효과 기대

2.2. 기존연구와의 비교

현재 시장에 존재하는 투자 기록 관련 서비스들과 CrossAlpha를 비교하면 다음과 같다.

① 엑셀/노션 (자가 제작 매매일지) 가장 널리 사용되는 방법이다. 자유도가 높다는 장점이 있지만, 기록 지속률이 매우 낮고 패턴 분석이 불가능하다. 적은 건수의 거래도 수동으로 모든 항목을 입력해야 하며, 기록이 누적되어도 "저번 어닝 때 나는 어떻게 했지?"를 찾으려면 글을 하나하나 뒤져야 한다. 시각화, AI 분석, 피드백 루프가 전혀 없다.

② **TraderSync (**글로벌 **SaaS, 월 $29.95~)** 미국 기반 트레이딩 저널 서비스로 자동 연동과 기초 통계를 제공한다. 그러나 한국 증권사 API를 지원하지 않고, 서비스 전체가 영어로 제공되며, 국내 해외주식 투자 환경(원화 환산, 한국 투자자 특성)에 특화되어 있지 않다. 가장 결정적인 한계는 "왜 거래했는가"를 구조화하여 캡처하는 기능이 없다는 점이다. 메모란이 있을 뿐, 행동 유형 분류와 패턴 분석은 지원하지 않는다.

③ **Edgewonk (**글로벌 **SaaS)** 심리 분석 기능을 일부 포함하고 있다는 점에서 CrossAlpha와 방향성이 가장 유사하다. 그러나 행동 태그가 구조화되지 않아 집계 분석이 어렵고, 국내 증권사 연동이 없으며, 한국어를 지원하지 않는다. 확신도(Conviction) 기반의 정량적 심리 분석이나 LLM 기반 AI 코칭 기능도 부재하다.

④ 증권사 **MTS (**국내 앱**)** 거래 기록은 자동으로 이루어지지만 의사결정 정보(왜 샀는가, 얼마나 확신했는가)를 전혀 캡처하지 않는다. 행동 패턴 분석, 퍼포먼스 스코어링, AI 추천 액션 모두 제공하지 않는다.

기능	증권사 **MTS**	엑셀/노션	**TraderSync**	**CrossAlpha**
거래 기록	◎ 자동	△ 수동	○ 연동	◎ KIS API + 수동
의사결정 기록	×	△ 자유양식	△ 메모만	◎ 의도 + 확신도 + 행동태그
행동 패턴 분석	×	×	△ 기초 통계	◎ 매수/매도 패턴, 나쁜 패턴 감지
퍼포먼스 스코어링	×	×	×	◎ 10건 단위 구간 분석
확신도-수익률 분석	×	×	×	◎ 산점도 + 구간 분석
AI 추천 액션	×	×	×	◎ LLM 기반 행동 코칭
한국 해외주식 특화	△	×	×	◎ KIS API, 원화 환산
기록 지속 유인	×	× (포기율 높음)	△	◎ 점수 + 시각화 + 피드백 루프

기존 서비스는 예외 없이 "거래 기록"에 초점을 맞춘다. "왜 거래했는가"를 구조화된 형태로 캡처하고, 이를 행동 패턴으로 분석하며, AI가 개선 액션을 제안하는 서비스는 국내외에 사실상 존재하지 않는다. CrossAlpha는 거래의 "결과(수익률)"가 아니라 의사결정의 "과정(행동 패턴)"을 분석하는, 새로운 카테고리의 도구다.

2.3. 제안 내용

문제와 해결책

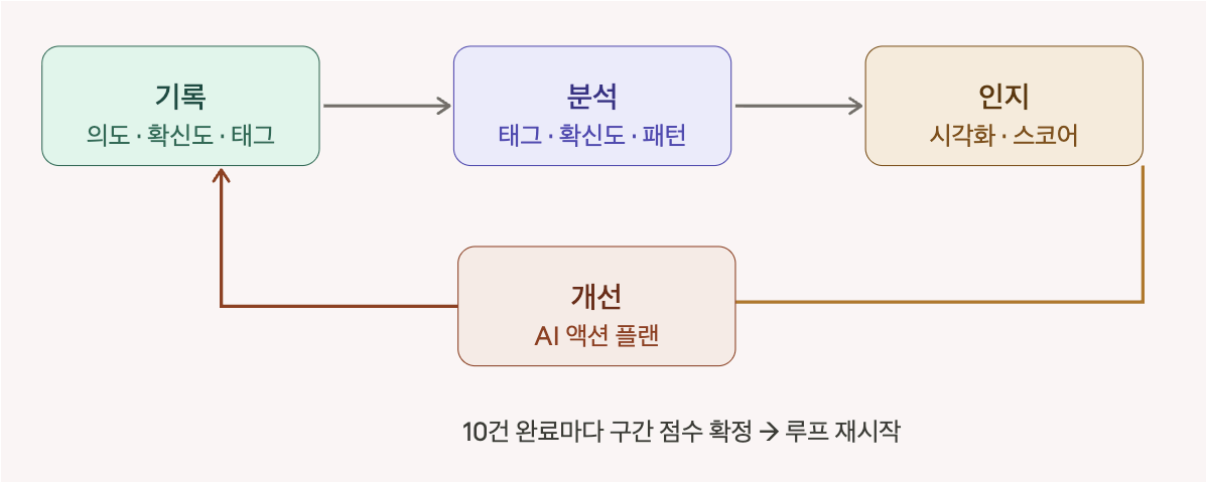
CrossAlpha는 앞서 정의한 4가지 문제에 대해 다음과 같이 대응한다.

문제	**CrossAlpha**의 해결 방식
(1) 거래 기록에 "왜"가 없다	: 매 거래마다 의도(자유 텍스트), 확신도(0~100), 행동 태그(15개 카테고리 구조체)를 함께 기록
(2) 자기 투자 패턴을 인지하지 못한다	: 행동 태그 분포 시각화, 확신도-수익률 산점도, FOMO·공포매도 등 나쁜 패턴 자동 집계
(3) 피드백 루프가 없다	: 10건 단위 퍼포먼스 스코어링 → 구간별 점수 비교 → LLM 기반 AI 추천 액션 → 다음 10건 기록
(4) 기록이 번거롭다	: KIS(한국투자증권) Open API 연동으로 거래 내역 자동 가져오기 → 의사결정(왜 샀는지)만 카드 스와이프로 추가 기록

AI 설계 철학: 해석형 AI (Interpretive AI)

CrossAlpha의 AI는 투자를 대신 결정하지 않는다. 누적된 행동 데이터를 함께 해석하고, 왜 그런 패턴이 나타나는지를 설명하며, 최종 판단은 투자자 본인이 내리는 **Human-in-the-loop** 구조를 지향한다.

AI 트레이딩 코치는 "FOMO 매수를 줄여라"가 아니라 "최근 10건 중 군중추종형 매수 3건이 모두 손실 흐름이다. 매수 전 24시간 대기 규칙을 시도해보세요"와 같이 사실 기반의 구체적 피드백을 제공한다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 퍼센트 수익률을 직접 언급하는 대신 방향성(수익을 실현했습니다 / 손실 흐름입니다)으로만 표현하여 AI가 금융 조언처럼 받아들여지는 것을 방지한다.



2.4. 기대 효과 및 의의

2.4.1 사용자 관점

CrossAlpha를 통해 투자자는 다음을 기대할 수 있다.

- 반복 실수 방지: "작년 어닝 때 나는 어떻게 했지?"라는 질문에 구체적인 기록으로 답할 수 있다. "시장 탐욕 지수 75, FOMO 매수, 확신도 40, 결과 손실"이라는 기록이 남아 있다면 1년 뒤 같은 상황에서 다른 선택을 할 수 있다.
- 자기 투자 패턴의 객관화: "나는 FOMO 매수를 가끔 한다"는 막연한 인식이 "지난 30건 중 FOMO 매수가 8건(27%)이고 평균 수익률 -12.3%"라는 데이터 기반 인식으로 바뀐다. 수치로 시각화되었을 때의 인지 강도는 완전히 다르다.
- 투자 실력의 정량적 추적: 구간별 퍼포먼스 스코어(0~100점) 추이를 통해 "내 투자 의사결정의 질이 시간에 따라 개선되고 있는가"를 객관적으로 확인할 수 있다.
- 지속 가능한 기록 습관: KIS API 자동 연동으로 기록의 마찰을 최소화하고, 점수와 시각화를 통해 기록을 지속할 유인을 제공한다.

2.4.2 사회적 의의

행동 경제학 관점에서, 인지하지 못하는 행동을 시각화하는 것만으로 행동이 변한다. 한 강아지 산책 앱이 주간 산책 기록을 리포트로 시각화했더니 매출이 200% 증가한 사례처럼, CrossAlpha는 투자 행동의 시각화가 의사결정 개선으로 이어질 수 있다는 가설을 실증한다. 특히 자본시장연구원이 지적한 국내 개인투자자의 행태적 편향 문제를 기술적으로 보완하는 사회적 역할을 할 수 있다.

2.5. 주요 기능 리스트

기능 **1.** 매매일지 **(Home)**

서비스의 중심 허브. 모든 거래를 타임라인 형태로 조회하고, 새 거래를 기록한다.

- 기능 **1-1.** 수동 거래 추가 **(AddTradeModal)**: 종목(ticker), 매수/매도 구분, 가격, 수량, 의도(자유 텍스트), 확신도(0~100 슬라이더), 행동 태그를 한 화면에서 입력하여 저장한다.
- 기능 **1-2. KIS API** 자동 가져오기 **(KISImportModal)**: 한국투자증권 Open API를 통해 실제 거래 내역을 자동으로 가져온다. 3단계 플로우(인증 정보 입력 → 조회 기간 선택 → 거래 목록 확인/가져오기)로 구성된다. UI 구현은 완료되었으며, KIS Open API 백엔드 연동은 현재 구현 중이다.
- 기능 **1-3.** 의사결정 기록 플로우 **(DecisionSwipeFlow)**: 가져온 거래에 대해 카드 스와이프 방식으로 한 건씩 "왜 거래했는가(의도, 확신도, 행동 태그)"를 기록한다. 나중에 기록하고 싶은 건 건너뛰기 가능하며, 완료 여부는 `is_decision_complete` 플래그로 관리된다.
- 기능 **1-4.** 거래 요약 통계: 총 거래 수, 승률, 총 손익을 페이지 상단에 요약 표시한다.

기능 **2.** 행동 태그 분류 체계

CrossAlpha의 핵심 자산. 매수 8개, 매도 7개 카테고리(총 15개 카테고리, 31개 하위 태그)로 구성되며, 투자 심리학 문헌과 실제 투자자 행동 사례를 조사하여 설계했다.

매수 행동 태그 **(8**개 카테고리**, 18**개 하위 태그**)**

카테고리	하위 태그	성격
추세추종형	모멘텀 추종형, 추세 후속 진입형	맥락 의존
역추세형	저점매수형, 회복 기대형	맥락 의존
이벤트 반응형	뉴스 반응형, 정책/공시 반응형, 어닝 플레이	맥락 의존
가치신념형	펀더멘털 확신형, 리포트 기반형, 섹터 로테이션형	긍정
기술적 분석형	차트 패턴형, 지표 기반형	긍정
전략적 매수형	정찰병형, 분할 매수형, 실험적 매수형	긍정
복구형	리밸런싱, 물타기형	맥락 의존
FOMO형	군중추종형	주의 필요

매도 행동 태그 **(7**개 카테고리**, 13**개 하위 태그**)**

카테고리	하위 태그	성격
이익실현형	목표가 달성형, 짧은 차익형	긍정
손절형	손실 제한형, 추가 하락 방어형	긍정
추세전환형	기술적 신호형, 펀더멘털 변화형	맥락 의존
리스크 회피형	변동성 대응형, 포트폴리오 조정형	맥락 의존
기회비용형	더 나은 기회 발견형	맥락 의존
자금 관리형	긴급 유동성 확보형, 계획적 청산형	맥락 의존

감정반응형	공포 매도형, 자책성 매도형	주의 필요

중요한 설계 원칙은, 유저가 스스로 태그를 선택하면, 시스템은 그 태그의 성격과 손익 결과를 조합하여 분석한다. 자각을 통한 기록 자체가 핵심이다.

기능 **3.** 포트폴리오 **(Portfolio)**

현재 보유 중인 종목과 관심 종목을 관리한다.

- 기능 **3-1.** 보유 종목 그리드: 종목별 현재가, 일일 변동, 보유 수량, 평가 금액, 수익률을 카드 형태로 표시한다.
- 기능 **3-2.** 관심종목 **(Watchlist)**: 매수 전 모니터링하는 종목을 별도로 관리한다.
- 기능 **3-3.** 포트폴리오 요약: 총 평가금액, 총 수익률, 총 손익금액을 상단에 집계하여 표시한다.

기능 **4.** 분석 **(Analytics)**

투자 성과를 시각적으로 분석한다.

- 기능 **4-1.** 섹터 트리맵: 보유 종목의 섹터별 비중과 손익을 Squarified Treemap 알고리즘으로 시각화한다. 섹터별 비중과 수익/손실 방향이 면적과 색상으로 한눈에 파악된다.
- 기능 **4-2.** 누적 수익률 차트: 기간별(1M / 3M / 6M / 1Y / YTD / ALL / 커스텀) 포트폴리오 성과 추이를 차트로 표시한다. 커스텀 날짜 범위 입력도 지원한다.

기능 **5.** 인사이트 **(Insights) —** 핵심 차별화 기능

축적된 행동 데이터를 기반으로 투자 의사결정의 질을 분석한다. CrossAlpha의 핵심 페이지다.

- 기능 **5-1.** 퍼포먼스 스코어링 **(10**건 단위 구간 분석**)**
  - 매도 완료 10건을 1구간으로 묶어 0~100점의 종합 점수를 산출한다.
  - 점수 구성: 승률(20점) + 평균 수익률(30점) + 확신도 정확도(30점) − 나쁜 패턴 감점(최대 20점) + 매매 근거 작성 보너스(5점)
  - 구간 상태: `collecting`(10건 미만, 데이터 축적 중) / `ready`(10건 완료, 점수 확정)
  - 구간이 쌓이면 1구간 → 2구간 → 3구간의 점수 추이를 비교하여 투자 의사결정 품질의 개선 여부를 추적할 수 있다.
- 기능 **5-2.** 매수**/**매도 패턴 분석 **(**도넛 차트**)**
  - 매수 행동 태그와 매도 행동 태그의 분포를 도넛 차트로 시각화한다.
  - "나는 모멘텀 추종형 매수가 40%", "감정반응형 매도가 15%" 등 자기 패턴을 객관적으로 인식할 수 있다.
- 기능 **5-3.** 확신도**-**수익률 산점도 **(Conviction Scatter)**
  - X축: 확신도(0~100), Y축: 수익률로 모든 거래를 산점도에 표시한다.
  - 확신도가 높은데 손실이 난 거래, 낮은데 수익이 난 거래를 하이라이트하여 자기 확신의 신뢰성을 시각화한다.
- 기능 **5-4.** 확신도 구간별 성과 분석

    - 확신도를 저(1~49) / 중(50~79) / 고(80~100) 구간으로 나눠 각 구간의 평균 수익률을 비교한다.
    - "확신이 높을 때 실제로 수익이 좋은가?"를 데이터로 검증할 수 있다.
- 기능 **5-5. AI** 트레이딩 코치 **(LLM** 기반 액션 플랜**)**
    - 10건 완료 시 해당 구간의 전체 거래 데이터(종목, 행동 태그, 확신도, 자유 텍스트 매매 근거)를 LLM에 전달하고, 매수/매도 각각에 대한 행동 액션 플랜을 생성한다.
    - 분석 우선순위: 반복 패턴 → 주의 필요 태그 → 확신도-결과 불일치 → 매매 근거 텍스트와 태그의 모순 감지
    - 10건 단위로 DB에 캐싱하여 재생성 비용을 최소화한다.
    - 생성 예시:
        - (매수) "최근 10건 중 군중추종형 매수 3건이 모두 손실 흐름입니다. 매수 전 24시간 대기 규칙을 시도해보세요."
        - (매도) "짧은 차익형 매도 3건에서 이후 추가 상승을 놓쳤습니다. 사전에 목표가를 설정하고 부분 매도를 활용해보세요."

기능 **6.** 섹터 전망 **(Sector Outlook)**

시장의 정성적 흐름을 분석하는 페이지. 인사이트 페이지의 행동 분석이 "나는 어떤 투자자인가"에 답한다면, 섹터 전망은 "지금 시장은 어떤 분위기인가"에 답한다.

- 기능 **6-1.** 섹터 개요: IT, 에너지, 헬스케어, 금융, 산업재 등 11개 섹터별 수익률과 관심 섹터 등록/해제 기능을 제공한다.
- 기능 **6-2. AI** 섹터 요약: LLM이 수집된 뉴스를 종합 해석하여 해당 섹터의 주요 동향, 핵심 포인트, 출처를 카드 형태로 제공한다. "이 섹터를 사라"가 아닌 "해당 섹터의 현재 주요 이슈는 다음과 같다"는 방식의 맥락 해석을 제공한다.

기능 **7.** 종목 상세 **/** 거래 상세

- 기능 **7-1.** 종목 상세 **(Stock Detail, `/stock/:ticker`)**: Yahoo Finance API 연동으로 실시간 시세(USD/KRW 환산), 기간별 주가 차트, RSI·SMA20·SMA50·변동성 등 기술 지표, AI 분석, 뉴스 피드를 종합 제공한다.
- 기능 **7-2.** 거래 상세 **(Trade Detail, `/trade/:id`)**: 개별 거래의 전체 맥락을 한 페이지에 표시한다. 거래 정보(종목, 가격, 수량, 손익), 의사결정 프로세스(의도, 확신도, 행동 태그, 메모), 거래 시점의 시장 스냅샷(RSI, SMA, 시장 심리), 거래 시점을 표시한 주가 차트, 같은 종목의 매수-매도 연관 거래를 모두 포함한다.
- 기능 **7-3.** 차트 분석 **AI** 어시스턴트 **(AI** 분석 탭**) :** 종목 상세 페이지 내 AI 분석 탭에서 제공하는 RAG 기반 대화형 분석 기능이다.
- 사용자가 해당 종목의 차트·기술 지표와 관련된 질문을 자유롭게 입력하면, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조를 통해 실제 데이터에 근거한 응답을 생성한다.
- 추천 질문 기능을 제공하여 사용자가 어떤 질문을 할 수 있는지 안내하고 입력을 보조한다.
- 차트 분석과 무관한 질문에는 제한된 응답을 반환하며, 매수·매도 추천 등 직접적인 투자 조언은 제공하지 않는다. (CrossAlpha의 해석형 AI 원칙 준수)
- RAG 구조 및 추천 질문 기능은 현재 구현 중이다.

2.6 최종 산출물

본 과제의 최종 산출물은 다음과 같다.

① 웹 서비스 **(**배포 완료**)** 해외주식 개인 투자자를 위한 매매 의사결정 기록·분석 플랫폼. React(TypeScript) 기반 프론트엔드와 FastAPI 기반 백엔드로 구성되며, Railway 클라우드 환경에 배포된다.

- 서비스 URL: crossalpha-production.up.railway.app
- 지원 환경: 웹 브라우저 (데스크탑 기준), 다크모드 지원

② 데이터베이스 PostgreSQL 기반 13개 테이블로 구성된 관계형 데이터베이스. 사용자, 거래, 의사결정, 포트폴리오, 섹터/뉴스 도메인을 포괄하며 JSONB를 활용한 시장 스냅샷 데이터를 포함한다.

③ **AI** 기능 모듈

- LLM 기반 AI 트레이딩 코치: 10건 단위 거래 구간의 행동 패턴을 분석하여 액션 플랜 생성
- RAG 기반 차트 분석 AI 어시스턴트: 종목 차트·기술 지표 기반 대화형 질의응답 (구현 중)
- 섹터 뉴스 감성 분석 및 AI 요약: Alpha Vantage API 뉴스 기반 섹터별 시장 심리 도출

④ 외부 **API** 연동 모듈

- KIS(한국투자증권) Open API 연동: 실제 거래 내역 자동 가져오기 (UI 완료, 백엔드 연동 구현 중)
- Yahoo Finance API 연동: 실시간 시세, 기간별 차트, 기술적 지표(RSI, SMA20, SMA50, 변동성)

⑤ 소스코드 및 기술 문서

- GitHub 저장소: 프론트엔드/백엔드 전체 소스코드 및 PR 기록
- 기술 문서: DB 스키마(13개 테이블), API 명세, 시스템 아키텍처 문서

~~⑥ 베타 테스트 결과 2026년 5월 셋째 주부터 실 사용자 베타 테스트를 진행하며, 실사용 데이터 및 피드백을 수집·분석한 결과 보고서를 제출한다. 목표 지표는 베타 기간 내 MAU 30명, 의사결정 완료율 50% 이상이다.~~

⑥ 베타 테스트 결과 2026년 5월 셋째 주부터 실 사용자 베타 테스트를 진행하며, 일주일간 서비스를 직접 사용한 사용자 5명을 대상으로 심층 인터뷰(FGI)를 실시하여 수집한 사용성 피드백 및 주요 개선 사항을 최종 데모 발표에서 공유한다.

3. Project-Design

3.1 요구사항 정의

본 절에서는 CrossAlpha 시스템이 제공해야 하는 기능과 이를 안정적으로 운영하기 위해 필요한 비기능적 품질 기준을 정의한다. 기능 요구사항은 사용자의 매매일지, 포트폴리오, 차트 기반 정량적 분석 및 뉴스 기반 정성적 분석, 투자 행동 패턴 분석과 AI 액션 플랜 생성 기능 등 서비스가 수행해야 할 주요 역할을 중심으로 정의하였다. 또한 비기능 요구사항은 응답 성능, 확장성, 신뢰성, 보안성 측면에서 시스템이 만족해야 할 품질 속성을 구체화하였다. 이러한 요구사항 정의는 이후 전체 시스템 아키텍처 및 세부 설계의 기준으로 활용된다.

3.1.1 기능 요구사항

(1) 사용자 인증 및 세션 관리

- 사용자는 카카오 소셜 로그인을 통해 회원가입 및 로그인을 수행할 수 있어야 한다.
- 시스템은 사용자 인증 상태를 유지하고, 인증된 사용자만 주요 기능에 접근할 수 있도록 해야 한다.
- 시스템은 로그인 세션이 만료된 경우 사용자가 재로그인 없이 인증을 갱신할 수 있도록 지원해야 한다.

(2) 매매일지(거래 기록) 관리 및 의사결정 복기 지원

- 사용자는 자신의 거래 내역을 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 거래 내역을 시간 순서에 따라 조회할 수 있도록 제공해야 하며, 날짜 또는 포지션 단위로 구분하여 확인할 수 있어야 한다.
- 사용자는 종목, 매수/매도, 가격, 수량 등의 정보를 입력하여 거래를 기록할 수 있어야 한다.
- 사용자는 각 거래에 대해 거래 의도, 확신도, 행동 태그 등 의사결정 정보를 기록할 수 있어야 한다.
- 시스템은 거래 데이터와 의사결정 기록을 연계하여 저장해야 한다.
- 사용자는 특정 거래의 상세 정보와 해당 거래 시점의 분석 결과를 함께 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 사용자의 거래 현황을 요약한 기본 통계 정보를 제공해야 한다.

(3) 거래 시점 시장 스냅샷 분석

① 정량적 분석

- 사용자는 특정 거래 시점의 시장 데이터를 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 해당 시점의 주가 데이터를 기반으로 가격 시계열 정보를 제공해야 한다.
- 시스템은 이동평균선(SMA), RSI, 볼린저 밴드 등 기술적 지표를 계산해야 한다.
- 시스템은 계산된 지표를 기반으로 시장 신호를 도출해야 한다.
- 시스템은 기술적 지표와 시장 신호를 종합하여 AI 기반 해설 정보를 생성해야 한다.
- 시스템은 분석 결과를 저장하여 동일 요청 시 재사용할 수 있어야 한다.

② 정성적 분석

- 사용자는 특정 거래 시점의 종목 관련 뉴스 정보를 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 거래일과 동일한 날짜의 뉴스 데이터를 조회해야 한다.
- 시스템은 뉴스 데이터를 요약된 형태로 제공해야 한다.
- 시스템은 정성 분석 결과를 저장하여 재사용할 수 있어야 한다.

(4) 포트폴리오 현황 조회

- 사용자는 보유 종목 정보를 외부 API 연동 또는 수동 입력 방식으로 등록할 수 있어야 한다.
- 시스템은 외부 증권사 API(KIS API)를 통해 실제 보유 종목을 조회하고 저장할 수 있어야 한다.
- 사용자는 현재 보유 중인 종목 목록을 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 종목별 현재가, 보유 수량, 평가 금액, 수익률을 제공해야 한다.
- 사용자는 관심 종목을 등록 및 삭제할 수 있어야 한다.
- 시스템은 포트폴리오 전체의 평가 금액, 수익률, 총 손익을 제공해야 한다.

(5) 차트 분석 AI 어시스턴트

- 사용자는 종목 차트와 관련된 질문을 입력할 수 있어야 한다.
- 시스템은 사용자 질문에 대해 차트 데이터 및 기술적 지표를 기반으로 응답을 생성해야 한다.
- 시스템은 추천 질문 기능을 제공하여 사용자 입력을 보조해야 한다.
- 시스템은 RAG 기반 구조를 활용하여 데이터 근거 기반 응답을 생성해야 한다.
- 시스템은 차트 분석과 무관한 질문에 대해서는 제한된 응답을 제공해야 한다.
- 시스템은 투자 권유 또는 매수·매도 추천과 같은 직접적인 투자 조언을 제공하지 않아야 한다.

(6) 포트폴리오 성과 분석

- 시스템은 사용자의 거래 및 보유 자산 데이터를 기반으로 투자 성과 정보를 제공해야 한다.
- 시스템은 거래 데이터를 기반으로 실현 손익을 계산해야 한다.
- 시스템은 기간별 수익 추이를 시계열 데이터로 제공해야 한다.
- 시스템은 기간에 따라 일 단위 또는 월 단위로 수익 데이터를 집계해야 한다.
- 시스템은 섹터별 투자 비중을 계산하여 제공해야 한다.
- 시스템은 섹터별 수익률을 함께 제공해야 한다.

(7) 투자 행동 패턴 분석 및 액션 플랜

- 시스템은 사용자의 거래 데이터를 기반으로 투자 성과 점수를 산출해야 한다.
- 시스템은 승률, 평균 수익률, 확신도 정확도, 행동 패턴 등을 종합하여 성과를 평가해야 한다.
- 사용자는 자신의 매수 및 매도 패턴 분석 결과를 조회할 수 있어야 한다.
- 시스템은 확신도와 수익률 간의 관계를 분석하여 시각화 데이터를 제공해야 한다.
- 시스템은 확신도 구간별 성과를 분석하여 제공해야 한다.
- 시스템은 사용자 행동 패턴을 기반으로 투자 의사결정 습관 개선을 위한 AI 액션 플랜을 제공해야 한다.

(8) 섹터 뉴스 요약 및 전망 제공

- 시스템은 외부 뉴스 데이터를 기반으로 섹터별 최신 뉴스 정보를 수집해야 한다.
- ~~시스템은 수집된 뉴스에 대해 감성 분석을 수행하여 섹터별 시장 심리 방향(긍정/중립/부정)을 도출해야 한다.~~
- 시스템은 AI를 활용하여 해당 뉴스가 산업 전반에 미치는 영향을 종합 요약해야 한다.
- 시스템은 섹터별 요약 정보(제목, 미리보기, 본문, 핵심 포인트, 출처)를 제공해야 한다.
- 사용자는 섹터별 최신 뉴스 피드를 조회할 수 있어야 한다.
- 사용자는 관심 섹터를 등록 및 관리할 수 있어야 한다.

3.1.2 비기능 요구사항

(1) 효율성

- 주요 API의 평균 응답 시간은 1초 이내, 최대 응답 시간은 2초 이내를 목표로 한다.
- AI 기반 분석 기능의 응답 시간은 평균 3초 이내를 목표로 한다.
- 동일 요청에 대해서는 캐시 데이터를 활용하여 3분 이내 재요청 시 재계산을 수행하지 않아야 한다.

(2) 확장성

- 시스템은 새로운 기술적 지표 및 분석 기능이 추가되더라도 기존 구조 변경 없이 확장 가능해야 한다.
- 사용자 수 증가 시에도 API 응답 성능 저하는 20% 이내로 유지되어야 한다.

(3) 신뢰성

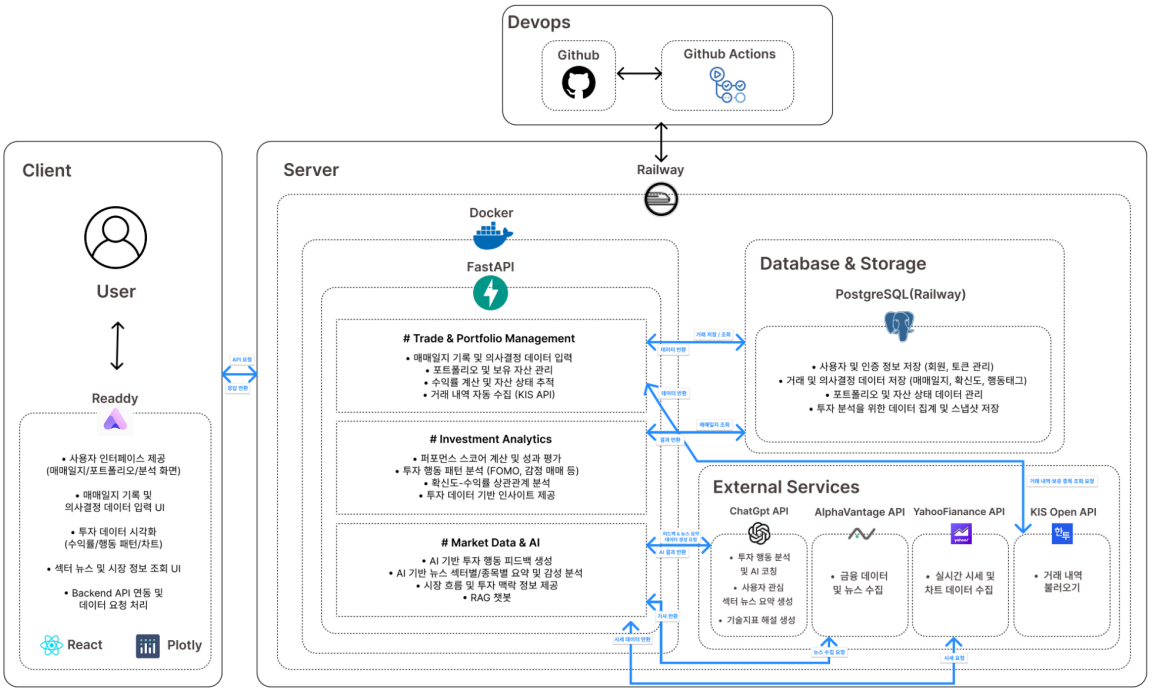
- 외부 API 호출 실패 시에도 시스템은 기본 기능을 유지해야 한다.
- 데이터 처리 과정에서 오류 발생 시 서비스 중단 없이 예외 처리를 수행해야 한다.
- 스냅샷 데이터는 동일 요청에 대해 일관된 결과를 제공해야 한다.

(4) 보안성

- 모든 API는 인증된 사용자만 접근할 수 있어야 한다.
- JWT 기반 인증을 적용하여 사용자 정보를 보호해야 한다.
- Access Token과 Refresh Token을 통해 인증 상태를 관리해야 한다.

3.2 전체 시스템 구성

3.2.1 sw 전체 시스템 구조도



위 구조도는 CrossAlpha의 전체 소프트웨어 시스템을 나타낸다. 시스템은 크게 **Client, Server, Database & Storage, External Services, DevOps**의 5개 계층으로 구성되며, 계층 간 통신 방향은 구조도의 화살표로 표현된다.

Client는 React와 Plotly 기반의 프론트엔드로, 사용자의 모든 상호작용을 담당한다. 사용자가 UI에서 요청을 발생시키면 HTTP REST API를 통해 Server로 요청이 전달되고, 서버의 처리 결과가 JSON 형태로 반환되어 화면에 렌더링된다.

Server는 FastAPI를 Docker 컨테이너 위에서 실행하며 Railway에 배포된다. 내부는 기능 도메인에 따라 세 모듈로 분리된다.

(1) **Trade & Portfolio Management**는 거래·포트폴리오 데이터를 관리하며 PostgreSQL과 양방향으로 통신한다.
(2) **Investment Analytics**는 DB에서 매매일지를 조회해 패턴 분석·점수 산출을 수행한다.
(3) **Market Data & AI**는 외부 API(ChatGPT, Alpha Vantage, Yahoo Finance)와 통신하여 시장 데이터 수집, AI 피드백 생성, 뉴스 요약을 처리한다.

Database & Storage는 PostgreSQL(Railway)로 구성되며, 사용자·거래·포트폴리오·분석 캐시 데이터를 모두 저장한다. 서버의 세 모듈 모두 DB에 직접 접근할 수 있으나, 외부 클라이언트에서는 직접 접근이 불가하며 반드시 서버를 경유한다.

External Services는 ChatGPT API, Alpha Vantage API, Yahoo Finance API로 구성된다. 서버의 Market Data & AI 모듈이 필요 시점에 각 API를 호출하여 결과를 수신하고, 이를 가공하여 DB에 저장하거나 클라이언트에 반환한다.

DevOps는 GitHub Actions를 통한 CI/CD 파이프라인으로, 코드 변경이 발생하면 자동으로 빌드·테스트·Railway 배포가 트리거된다.

3.2.2 시스템 구성 요소 및 역할

1. **Client (Frontend)**

- 기술 스택: React, Plotly, Readdy
- 역할:

- ~~사용자 인터페이스 제공 (매매일지, 포트폴리오, 인사이트, 섹터 전망 화면)~~
- ~~사용자 투자 데이터 입력 (매수/매도 기록)~~
- ~~투자 데이터 시각화 (수익률, 행동 패턴 등)~~
- ~~백엔드 API와 통신하여 데이터 요청 및 결과 출력~~
- ~~시장 뉴스 및 섹터 정보 조회 기능 제공~~
- 사용자 인터페이스 제공 (매매일지, 포트폴리오, 인사이트, 섹터 전망 화면)
- 거래 입력 UI: 수동 거래 추가(AddTradeModal), KIS API 가져오기(KISImportModal), 의사결정 스와이프 플로우(DecisionSwipeFlow)
- 투자 데이터 시각화: 섹터 트리맵, 누적 수익률 차트, 확신도-수익률 산점도, 도넛 차트 (Plotly)
- 백엔드 REST API와 HTTP 통신 (요청 송신 → JSON 수신 → 화면 렌더링)
- 시장 뉴스 및 섹터 정보, AI 분석 결과 조회 UI 제공

2. **Server (Backend)**

- 기술 스택: FastAPI, Docker, Railway
- 역할:

(1) Trade & Portfolio Management

- 매매일지 기록 및 의사결정 데이터 처리 (거래 저장, is_decision_complete 관리)
- 포트폴리오 및 보유 자산 관리
- 수익률 계산 및 자산 상태 추적
- KIS API를 통한 거래 데이터 자동 수집

(2) Investment Analytics

- ~~투자 성과 분석 (퍼포먼스 스코어 계산)~~
- ~~투자 행동 패턴 분석 (FOMO, 감정적 매매 등)~~
- ~~확신도–수익률 상관관계 분석~~
- ~~분석 결과 기반 인사이트 제공~~
- 퍼포먼스 스코어 산출: 매도 완료 10건을 1구간으로 집계하여 0~100점 계산 (승률·평균 수익률·확신도 정확도·나쁜 패턴 감점 조합)
- 투자 행동 패턴 분석: 행동 태그 분포 집계, FOMO·감정매도 등 주의 패턴 자동 감지

- 확신도-수익률 상관관계 분석 및 구간별 성과 통계 산출
- 분석 결과를 DB에 저장하고 Client 요청 시 반환

(3) Market Data & AI

- ~~AI 기반 투자 행동 피드백 생성~~
- ~~뉴스 데이터 수집 및 요약~~
- ~~시장 흐름 분석 및 투자 맥락 제공~~
- ~~RAG 기반 챗봇 기능 제공~~
- AI 트레이딩 코치: 10건 완료 시 거래 데이터를 ChatGPT API에 전달하여 행동 액션 플랜 생성, DB에 캐싱
- 섹터 뉴스 AI 요약: Alpha Vantage API로 뉴스 수집 → ChatGPT API로 섹터별 요약 생성
- 종목 시세 및 기술 지표: Yahoo Finance API에서 실시간 가격·차트·RSI·SMA 데이터 수집
- RAG 기반 차트 분석 어시스턴트: 사용자 질문 + 종목 기술 지표 데이터를 조합하여 ChatGPT API 호출

3. Database & Storage

- 기술 스택: PostgreSQL (Railway)
- 역할:
- 사용자 정보 및 인증 데이터 저장 (회원, 토큰 관리)
- 거래 및 투자 데이터 저장 (매매일지, 확신도, 행동 태그)
- 포트폴리오 및 자산 상태 데이터 관리
- 투자 분석을 위한 데이터 집계 및 로그 저장

4. External Services

- 기술 스택 및 역할:

(1) ChatGPT API

- 투자 행동 분석 및 AI 피드백 생성
- 사용자 맞춤 인사이트 및 전략 제안
- 뉴스 및 데이터 요약

(2) Alpha Vantage API

- 금융 데이터 및 뉴스 수집

(3) Yahoo Finance API

- 실시간 주가 및 차트 데이터 수집

5. DevOps

- 기술 스택: GitHub, GitHub Actions, Railway
- 역할:
    - GitHub를 통한 소스 코드 관리
    - GitHub Actions를 활용한 CI/CD 자동화
    - Railway를 통한 서버 및 DB 배포

- 코드 변경 시 자동 빌드 및 배포 수행

3.2.3 주요 기능별 제어/데이터 흐름

본 절에서는 CrossAlpha의 핵심 기능 4가지에 대해 데이터와 제어가 시스템 내에서 어떻게 흐르는지를 설명한다.

(1) 매매일지 수동 기록 흐름

사용자가 직접 거래 정보와 의사결정 맥락을 입력하는 흐름이다.

[Client: AddTradeModal]
↓ 사용자 입력: 종목(ticker), 매수/매도, 가격, 수량, 의도(텍스트),
확신도(0~100), 행동 태그(최대 3개)
↓ POST /trades (HTTP REST)
[Server: Trade & Portfolio Management]
↓ 입력값 유효성 검증 (FastAPI Pydantic 모델)
↓ 수익률 계산 (매도 거래의 경우: 평균 매입가 대비 손익 산출)
↓ is_decision_complete = True 설정 (의사결정 정보 포함 완료)
↓ INSERT trades 테이블
[Database: PostgreSQL]
↓ 저장 완료 후 거래 ID 반환
[Server → Client]
↓ 201 Created + 생성된 거래 객체 반환
[Client: 매매일지 목록 갱신]

제어 포인트: 의도·확신도·행동 태그가 모두 입력된 경우에만 `is_decision_complete = True`로 설정된다. Investment Analytics 모듈은 이 플래그가 True인 거래만 스코어 산출에 포함시킨다.

(2) KIS API 자동 가져오기 흐름

사용자의 한국투자증권 실제 거래 내역을 자동으로 수집하는 흐름이다.

[Client: KISImportModal]
↓ 사용자 입력: KIS App Key, App Secret, 계좌번호, 조회 기간
↓ POST /trades/import/kis (HTTP REST)
[Server: Trade & Portfolio Management]
↓ KIS OAuth 토큰 발급 요청
[External: KIS Open API]
↓ access_token 반환
[Server]
↓ 거래 내역 조회 요청 (access_token + 계좌번호 + 기간)
[External: KIS Open API]
↓ 거래 내역 목록(JSON) 반환

[Server]
↓ 중복 거래 필터링 (기존 DB와 ticker + 거래일시 비교)
↓ is_decision_complete = False 로 trades 테이블에 INSERT
↓ 가져온 거래 목록 반환
[Client: KISImportModal → 거래 목록 확인 화면]
↓ 사용자가 가져올 거래 선택 후 확정
↓ [Client: DecisionSwipeFlow 자동 진입]
→ 가져온 거래 1건씩 카드 스와이프 방식으로 의사결정 입력
→ PATCH /trades/{id} (의도, 확신도, 행동 태그 + is_decision_complete = True)
[Database: PostgreSQL 업데이트]

제어 포인트: 가져온 거래는 초기에 `is_decision_complete = False` 상태로 저장되어 스코어 산출에서 제외된다. 의사결정 스와이프 완료 시에만 `True`로 전환되어 분석 대상에 포함된다. 건너뛰기가 가능하며, 나중에 개별 거래 수정으로 보완할 수 있다.

(3) AI 트레이딩 코치 생성 흐름

10건의 매도 완료 거래가 누적되면 LLM 기반 행동 액션 플랜이 생성된다.

[Client: Insights 페이지]
↓ GET /insights/action-plan (HTTP REST)
[Server: Investment Analytics]
↓ DB에서 해당 구간(10건)의 캐시된 action_plan 조회
↓ [캐시 있음] → 저장된 액션 플랜 즉시 반환
↓ [캐시 없음, 10건 미만] → "collecting" 상태 반환 (플랜 생성 불가)
↓ [캐시 없음, 10건 완료]
↓ DB에서 해당 구간 10건 거래 데이터 조회
(종목, 행동 태그, 확신도, 의도 텍스트, 수익/손실 여부)
↓ 프롬프트 구성:
- 매수 행동 분석 요청 (반복 패턴, 주의 태그, 확신도-결과 불일치)
- 매도 행동 분석 요청 (조기 익절, 감정 매도 패턴 등)
- 금융 조언 금지 지시 (방향성 표현만 허용)
[External: ChatGPT API (gpt-4o-mini)]
↓ 매수 액션 플랜 텍스트 + 매도 액션 플랜 텍스트 반환
[Server: Market Data & AI]
↓ 생성된 플랜을 DB action_plans 테이블에 저장 (구간 번호와 함께 캐싱)
↓ 액션 플랜 반환
[Client: Insights 페이지 → AI 코치 카드 렌더링]

제어 포인트: 동일 구간에 대한 액션 플랜은 DB에 캐싱되어 재요청 시 ChatGPT API를 재호출하지 않는다. 새로운 10건 구간이 완성될 때만 신규 플랜이 생성된다. 생성된 플랜은 방향성(수익 흐름/손실 흐름) 표현만 허용하며 특정 종목 매수·매도 권유는 프롬프트 수준에서 차단된다.

(4) 섹터 뉴스 **AI** 요약 흐름

11개 섹터별 최신 뉴스를 수집하고 LLM으로 요약하는 흐름이다.

[스케줄러 / Client 요청: GET /sector-outlook/{sector}]
[Server: Market Data & AI → news_collector.py]
↓ Alpha Vantage API에 섹터 키워드로 뉴스 수집 요청
[External: Alpha Vantage API]
↓ 최근 뉴스 기사 목록(JSON) 반환 (제목, 본문 요약, 출처, 시간)
[Server: Market Data & AI → gpt_summarizer.py]
↓ 수집된 뉴스 원문 + 요약 프롬프트 구성
("섹터 동향을 중립적으로 요약, 투자 추천 금지")
[External: ChatGPT API (gpt-4o-mini)]
↓ 섹터 요약 텍스트 반환
(주요 동향, 핵심 포인트, 주요 기업·이벤트, 출처 목록)
[Server: Market Data & AI → sector_summary_service.py]
↓ 요약 결과를 DB sector_summaries 테이블에 저장
(섹터명, 요약 텍스트, 수집 시각, 뉴스 출처 목록)
↓ 최신 요약 반환
[Client: 섹터 전망 페이지 → AI 요약 카드 렌더링]

제어 포인트: 동일 섹터의 요약은 일정 시간(TTL) 이내에 재요청이 들어오면 DB 캐시를 반환하여 불필요한 API 호출을 방지한다. 사용자가 관심 섹터로 등록한 섹터에 한해 요약이 우선 생성되며, 뉴스 수집 실패 시에는 마지막으로 캐싱된 요약을 반환하고 오류를 로깅한다.

3.3 주요 엔진 및 기능 설계

본 절에서는 2.5절 주요 기능 리스트에서 제안한 기능 5(인사이트)와 기능 6(섹터 전망), 기능 7(종목 상세/차트 AI)을 중심으로, 주요 모듈에 대한 구현 내용을 기술한다.

3.3.1 투자 행동 패턴 분석 및 액션 플랜 구성 모듈

투자 행동 패턴 분석 및 액션 플랜 기능은 사용자의 매매 기록 데이터들을 기반으로 투자 습관과 의사결정 패턴을 분석하고, AI 기반 액션 플랜을 제공하기 위한 핵심 기능이다. 본 기능은 거래 데이터, 행동 태그, 확신도 및 손익 데이터를 종합적으로 분석하여 사용자의 반복 행동을 시각화하고 개선 방향을 제안하도록 설계하였다.

(1) 퍼포먼스 스코어 계산 모듈

퍼포먼스 스코어 계산 모듈은 사용자의 완료된 거래 데이터를 기반으로 투자 의사결정 품질을 점수화하는 역할을 수행한다. 해당 모듈은 PostgreSQL의 trades 및 trade_results 테이블 데이터를 조회하여 거래별 승률과 평균 수익률, 사용자가 입력한 확신도와 실제 수익 결과의 일치 정도, FOMO 및 공포매도와 같은 부정적 행동 패턴 비율, 그리고 매매 근거 작성 여부 등을 종합적으로 분석하도록 구현하였다. 계산된 결과는 FastAPI API를 통해 프론트엔드로 전달되며, 사용자 구간별 투자 성과 비교 및 행동 변화 추적에 활용된다.

(2) 행동 패턴 분석 모듈

행동 패턴 분석 모듈은 사용자가 거래 기록 시 입력한 행동 태그 데이터를 기반으로 투자 성향을 분석하는 역할을 수행한다. 해당 모듈은 FOMO형, 추세추종형, 손절형, 감정반응형, 펀더멘털 확신형 등의 행동 태그 데이터를 집계하여 각 패턴의 빈도 및 비율을 계산하도록 구현하였다. 분석 결과는 React 및 Plotly 기반 차트 라이브러리를 활용하여 도넛 차트와 통계 데이터 형태로 시각화되며, 사용자는 자신의 반복적인 투자 행동 패턴을 직관적으로 확인할 수 있다.

(3) 확신도-수익률 분석 모듈

확신도-수익률 분석 모듈은 사용자가 입력한 확신도 데이터와 실제 거래 수익률 간의 상관관계를 분석하는 역할을 수행한다. 해당 모듈은 거래별 확신도와 수익률 데이터를 기반으로 산점도 시각화 데이터를 생성하도록 구현하였으며, 높은 확신 거래의 실제 성과와 낮은 확신 거래의 결과를 비교 분석할 수 있도록 설계하였다. 생성된 데이터는 프론트엔드 차트 컴포넌트와 연동되어 사용자의 투자 확신과 실제 성과 간의 관계를 시각적으로 제공한다.

(4) AI 액션 플랜 생성 모듈

AI 액션 플랜 생성 모듈은 사용자의 최근 거래 데이터와 행동 패턴 분석 결과를 기반으로 투자 습관 개선 방향을 제안하는 역할을 수행한다. 해당 모듈은 행동 태그 빈도, 확신도 패턴, 손익 결과 및 매매 근거 텍스트 데이터를 종합적으로 분석한 후 ChatGPT API에 전달하여 사용자별 맞춤형 액션 플랜을 생성하도록 구현하였다. 생성된 결과는 반복되는 부정 패턴, 개선이 필요한 투자 습관, 유지해야 할 긍정 행동 등을 자연어 형태로 제공하며, 사용자 인터페이스에서 카드 형태로 출력되도록 구성하였다.

3.3.2 섹터 뉴스 요약 및 전망 제공 구성 모듈

섹터 뉴스 요약 및 전망 제공 기능은 외부 뉴스 데이터를 기반으로 산업별 시장 분위기와 흐름을 분석하고, AI 기반 섹터 전망 정보를 제공하기 위한 핵심 기능이다. 본 기능은 FastAPI 기반 백엔드와 PostgreSQL 데이터베이스를 중심으로 구현하였으며, 뉴스 데이터 수집 및 AI 요약 과정을 통해 사용자가 시장의 주요 흐름을 파악할 수 있도록 구성하였다.

(1) 뉴스 수집 모듈

뉴스 수집 모듈은 Alpha Vantage API를 활용하여 섹터별 뉴스 데이터를 수집하는 역할을 수행한다. 해당 모듈은 섹터별 대표 종목 티커를 기준으로 뉴스 제목, 요약 본문, 출처, 발행 시각 등의 데이터를 주기적으로 조회하도록 구현하였으며, 수집된 데이터는 PostgreSQL의 ticker_news 테이블에 저장되도록 구성하였다. 저장된 뉴스 데이터는 이후 감성 분석 및 AI 요약 생성 과정에서 활용된다.

(2) 뉴스 분석 모듈

뉴스 분석 모듈은 수집된 뉴스 데이터를 기반으로 산업 흐름 및 주요 이슈를 자연어 형태로 요약하는 역할을 수행한다. 해당 모듈은 뉴스 제목, 본문 요약 및 핵심 키워드 데이터를 종합하여 ChatGPT API에 전달하도록 구현하였으며, 생성된 응답 데이터를 기반으로 섹터별 전망, 핵심 이슈 및 시장 영향 등을 자연어 형태로 출력하도록 구성하였다. 또한 응답

결과를 title, preview, content, keyPoints, sources 구조의 JSON 데이터 형태로 가공하여 PostgreSQL의 sector_summaries 테이블에 저장하도록 구현하였다.

(3) 섹터 전망 시각화 모듈

섹터 전망 시각화 모듈은 AI 요약 데이터를 사용자 인터페이스에 시각적으로 제공하는 역할을 수행한다. 해당 모듈은 React 기반 프론트엔드에서 구현하였으며, 섹터별 전망 데이터를 카드 UI 및 리스트 형태로 출력하도록 구성하였다. 사용자는 섹터명, 요약 제목, 미리보기 문장, 핵심 포인트 및 뉴스 출처 정보를 확인할 수 있으며, 이를 통해 산업별 시장 분위기와 주요 흐름을 직관적으로 파악할 수 있다.

3.3.3 종목 상세 및 차트 분석 AI 어시스턴트 구성 모듈

종목 상세 및 차트 분석 AI 어시스턴트 기능은 종목별 시장 데이터와 기술적 분석 지표를 기반으로 기술적 분석 해설 및 질의응답 서비스를 제공하는 모듈로 구성된다. 본 기능은 데이터 수집, 지표 연산 및 AI 분석 엔진을 유기적으로 통합하여 사용자가 특정 종목의 시장 흐름을 직관적으로 파악할 수 있도록 설계하였다.

1) 시장 데이터 수집 및 기술 지표 연산 모듈

시장 데이터 수집 및 기술 지표 연산 모듈은 Yahoo Finance API를 활용하여 종목별 시계열 주가 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 RSI, SMA20, SMA50 및 Bollinger Band 등 주요 기술적 지표를 계산하는 역할을 수행한다. 해당 모듈은 yfinance 및 Pandas 라이브러리를 통해 OHLCV 데이터를 정제하며, 계산된 수치를 바탕으로 추세 흐름, 과매수·과매도 상태 및 가격 위치와 같은 시장 신호를 생성하도록 구현하였다. 생성된 기술 지표 및 시장 신호 데이터는 종목 상세 분석 기능과 시장 스냅샷 생성 과정에서 공통적으로 활용된다.

2) AI 기반 기술적 분석 해설 생성 모듈

AI 기반 기술적 분석 해설 생성 모듈은 연산된 기술적 지표 및 시장 신호 데이터를 기반으로 자연어 형태의 시장 해설 정보를 생성하는 역할을 수행한다. 본 모듈은 OpenAI ChatGPT API(gpt-4o-mini)를 활용하여 사용자가 기술적 분석 결과를 직관적으로 이해할 수 있도록 지원하며, 생성된 해설 정보는 종목 상세 분석 기능과 시장 스냅샷 생성 기능에서 공통적으로 활용된다.

3) RAG 기반 차트 분석 AI 어시스턴트 모듈

RAG 기반 차트 분석 AI 어시스턴트 모듈은 사용자의 차트 관련 질문에 대해 현재 종목의 기술적 지표 데이터와 기술적 분석 개념 문서를 함께 참조하여 응답을 생성하는 기능이다. 본 모듈은 사용자가 조회 중인 종목의 RSI, SMA, Bollinger Band 등 현재 시장 스냅샷 데이터를 컨텍스트로 활용하고, 동시에 RSI의 의미, 골든크로스·데드크로스, 과매수·과매도 구간 등 기술적 분석 개념 문서를 검색하여 LLM에 함께 전달하는 RAG 구조를 지향한다. 추천 질문 기능을 통해 사용자 입력을 보조하며, 시스템 프롬프트를 통해 투자 권유 및 차트 분석과 무관한 질문에는 제한된 응답을 반환하도록 설계하였다. 현재 추천 질문 기능 및 사용자 입력 UI는 구현 완료 상태이며, 기술적 분석 개념 문서 구축과 Retrieval 구조 및 LLM 연동 기능은 구현 진행 중이다.

3.4. 주요 기능의 구현

3.4.1 투자 행동 패턴 분석 및 액션 플랜 기능 구현

투자 행동 패턴 분석 및 액션 플랜 기능은 사용자의 거래 데이터가 저장된 이후, 퍼포먼스 스코어 계산 모듈, 행동 패턴 분석 모듈, 확신도-수익률 분석 모듈 및 AI 액션 플랜 생성 모듈이 순차적으로 연동되어 동작하도록 구현하였다. 전체 기능은 FastAPI 기반 백엔드에서 데이터 분석을 수행하고, React 기반 프론트엔드에서 결과를 시각화하도록 구성하였다.

기능 동작 과정은 다음과 같다.

: 거래 데이터 저장 → 거래 및 손익 데이터 조회 → 퍼포먼스 스코어 계산 → 행동 패턴 및 확신도 분석 → ChatGPT API 액션 플랜 생성 → 차트 및 액션 플랜 화면 출력

사용자가 거래를 기록하면 PostgreSQL의 trades 및 trade_results 테이블에 거래 정보와 손익 데이터가 저장되며, 이후 행동 패턴 분석 모듈에서 저장된 행동 태그 데이터를 기반으로 FOMO형, 추세추종형, 손절형 및 감정반응형 등의 행동 태그 빈도와 비율을 집계하여 사용자의 반복적인 투자 성향을 분석하도록 구현하였다. 동시에 확신도-수익률 분석 모듈에서는 거래별 확신도 데이터와 실제 수익률 데이터를 기반으로 상관관계를 분석하여 산점도 시각화 데이터를 생성하도록 구성하였다.

이후 퍼포먼스 스코어 계산 모듈에서는 승률, 평균 수익률, 확신도 정확도 및 부정적 행동 패턴 비율 등을 종합적으로 계산하여 사용자별 투자 성과 점수를 생성하도록 구현하였다. 승률 점수는 전체 거래 대비 수익 거래 비율을 기반으로 계산되며, 평균 수익률 점수는 거래별 평균 손익률을 정규화하여 반영하도록 구성하였다. 또한 부정적 행동 패턴 점수는 군중추종형, 공포 매도형 및 자책성 매도형 거래 비율을 기반으로 감점 방식으로 계산되도록 구현하였다.

확신도 정확도는 사용자가 입력한 확신도와 실제 수익 결과 간의 일치 정도를 기반으로 계산하도록 구현하였다. 거래별 확신도를 0~10 범위로 변환한 후, 높은 확신(8 이상) 거래가 실제 수익으로 이어진 경우 높은 가중치를 부여하고, 반대로 손실이 발생한 경우 감점하도록 구성하였다. 중간 확신(5~7) 구간은 상대적으로 낮은 가중치를 적용하였으며, 낮은 확신(5 미만) 거래에서는 손실 발생 시 감점을 적용하도록 구현하였다. 또한 낮은 확신 상태에서 수익이 발생한 거래는 별도로 집계하여 사용자의 투자 패턴 분석 데이터로 활용하도록 구성하였다. 최종 확신도 점수는 전체 거래 수 대비 정규화하여 반영되도록 구현하였다.

또한 AI 액션 플랜 생성 모듈에서는 최근 거래 데이터 10건을 기반으로 ChatGPT API를 활용하여 사용자 맞춤형 투자 피드백을 생성하도록 구현하였다. 백엔드에서는 거래 유형, 행동 태그, 확신도, 수익률 및 매매 근거 텍스트 데이터를 JSON 형태의 프롬프트 데이터로 가공하여 ChatGPT API에 전달하도록 구성하였다. 시스템 프롬프트에서는 AI가 단순 종목 추천이 아닌 “투자 행동 분석 코치” 역할을 수행하도록 정의하였으며, 반복적으로 등장한 행동 패턴, 확신도와 실제 성과 간의 불일치 여부 및 최근 부정 패턴(FOMO, 공포매도 등)을 우선적으로 분석하도록 구현하였다. 또한 모든 분석 결과에는 거래 횟수와 평균 손익률 등의 수치를 포함하도록 설정하였으며, 최종 응답은 제목, 요약, 행동 규칙 및 참조 거래 ID 구조의 JSON 데이터 형태로 반환되도록 구성하였다.

이를 통해 사용자는 자신의 반복적인 투자 행동 패턴과 투자 성과 간의 관계를 직관적으로 분석할 수 있으며, AI 기반 액션 플랜을 통해 투자 습관 개선 방향을 확인할 수 있도록 구현하였다.

3.4.2 섹터 뉴스 요약 및 전망 제공 기능 구현

섹터 뉴스 요약 및 전망 제공 기능은 외부 뉴스 데이터를 기반으로 산업별 시장 분위기와 주요 흐름을 분석 및 요약하고, AI 기반 섹터 전망 정보를 제공하도록 구현하였다. 전체 기능은 뉴스 수집 모듈, AI 섹터 요약 생성 모듈 및 섹터 전망 시각화 모듈이 순차적으로 연동되어 동작하도록 구성하였으며, FastAPI 기반 백엔드에서 뉴스 데이터 처리 및 AI 분석을 수행하고 React 기반 프론트엔드에서 결과를 시각화하도록 구현하였다.

기능 동작 과정은 다음과 같다.
: 섹터별 뉴스 데이터 수집 → 뉴스 데이터 저장 → ChatGPT API 섹터 요약 생성 → 섹터 전망 데이터 가공 → 섹터 전망 화면 출력

뉴스 수집 모듈에서는 Alpha Vantage API를 활용하여 섹터별 대표 종목 뉴스를 주기적으로 조회하도록 구현하였다. 수집된 뉴스 데이터는 제목, 요약 본문, 출처 및 발행 시각 정보를 포함하며, PostgreSQL의 ticker_news 테이블에 저장되도록 구성하였다.

이후 AI 섹터 요약 생성 모듈에서는 저장된 뉴스 데이터를 기반으로 ChatGPT API를 활용하여 산업 흐름 및 주요 이슈를 자연어 형태로 요약하도록 구현하였다. 백엔드에서는 뉴스 제목, 본문 요약 및 핵심 키워드 데이터를 JSON 형태의 프롬프트 데이터로 가공하여 ChatGPT API에 전달하도록 구성하였다. 시스템 프롬프트에서는 AI가 단순 뉴스 요약이 아닌 “시장 흐름 해석” 역할을 수행하도록 정의하였으며, 반복적으로 언급되는 산업 이슈, 시장 분위기 변화 및 주요 기업 동향 등을 우선적으로 분석하도록 구현하였다. 또한 생성 결과에는 핵심 산업 흐름과 시장 영향이 포함되도록 설정하였으며, 최종 응답은 제목, 미리보기, 상세 요약, 핵심 포인트 및 뉴스 출처 구조의 JSON 데이터 형태로 반환되도록 구성하였다.

생성된 섹터 전망 데이터는 PostgreSQL의 sector_summaries 테이블에 저장되며, FastAPI API를 통해 프론트엔드로 전달된다. 이후 React 기반 프론트엔드에서는 카드 UI 및 리스트 형태로 섹터별 전망 데이터를 출력하도록 구현하였으며, 사용자는 산업별 시장 분위기와 주요 흐름을 직관적으로 확인할 수 있도록 구성하였다.

이를 통해 사용자는 복수의 뉴스 데이터들을 기반으로 산업별 시장 분위기와 주요 흐름을 한눈에 파악할 수 있으며, AI 기반 섹터 전망 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 구현하였다.

3.4.3 종목 상세 및 차트 분석 **AI** 어시스턴트 기능 구현

종목 상세 및 차트 분석 AI 어시스턴트 기능은 데이터 수집, 지표 연산, AI 해설 생성 및 RAG 기반 질의응답 모듈이 단계적으로 연계되어 동작하도록 구현하였다. 전체 프로세스는 종목

데이터 조회 단계에서 시작하여 AI 기반 분석 결과 출력 및 사용자 질의응답 처리 단계까지 순차적으로 연결되며, 각 단계에서 생성된 데이터는 후속 모듈의 입력 데이터로 활용된다.

기능 동작 과정은 다음과 같다.

: 종목 데이터 조회 → 기술적 지표 계산 → 시장 신호 생성 → AI 해설 생성 → 사용자 질의응답 처리

먼저 시장 데이터 수집 및 기술 지표 연산 모듈에서는 Yahoo Finance API를 통해 종목별 시계열 가격 데이터를 조회하도록 구현하였다. 수집된 시계열 데이터는 Pandas 기반 연산 과정을 거쳐 RSI, SMA20, SMA50 및 Bollinger Band와 같은 기술적 지표 데이터로 변환된다. 이후 시스템은 SMA20과 SMA50의 교차 여부, RSI 구간 및 Bollinger Band 기준 가격 위치를 기반으로 추세 흐름과 과매수·과매도 상태 등의 시장 신호를 생성하도록 구현하였다.

생성된 기술적 지표 및 시장 신호 데이터는 AI 기반 기술적 분석 해설 생성 모듈로 전달된다. 시스템은 해당 데이터를 TechnicalSnapshot 형태로 정제하여 ChatGPT API(gpt-4o-mini)에 전달하고, AI는 이를 종합 분석하여 signals 및 summaryText 형식의 해설 정보를 생성한다. 생성된 분석 결과는 종목 상세 페이지의 AI 분석 영역에 출력되며, 사용자가 현재 시장 흐름과 기술적 지표 상태를 직관적으로 확인할 수 있도록 구성하였다.

또한 동일한 기술적 지표 계산 로직은 거래 상세 기능의 시장 snapshot 생성 과정에서도 활용된다. 시스템은 특정 거래일 기준의 가격 데이터와 기술적 지표 데이터를 PostgreSQL의 trade_market_snapshots 테이블에 저장하며, 이후 저장된 snapshot 데이터를 기반으로 거래 당시의 시장 상태와 기술적 분석 결과를 복기할 수 있도록 구성하였다.

차트 분석 AI 어시스턴트 기능은 앞서 도출된 현재 종목의 기술적 지표 데이터와 별도로 구축한 기술적 분석 개념 문서를 함께 활용하도록 설계하였다. 사용자가 차트 관련 질문을 입력하면 시스템은 먼저 현재 종목의 RSI, SMA, Bollinger Band 및 시장 신호 데이터를 조회 기준 컨텍스트로 구성한다. 이후 질문 내용과 관련된 기술적 분석 개념 문서를 검색하여 함께 프롬프트에 주입하고, ChatGPT API가 현재 데이터와 검색된 지식 문서를 근거로 차트 및 지표 해석 중심의 응답을 생성하도록 구현할 예정이다.

또한 시스템 프롬프트를 통해 AI가 직접적인 투자 권유가 아닌 차트 및 기술적 지표 해석 중심의 응답만 생성하도록 제한하였다. 현재 추천 질문 기능 및 사용자 인터페이스는 구현 완료 상태이며, 기술적 분석 개념 문서 구축, Retrieval 구조 및 LLM 연동 최적화 작업은 진행 중이다.

3.5. 기타

3.5.1 AI 트레이딩 코치 구현 방식

AI 트레이딩 코치 기능의 구현을 위하여 OpenAI API와 SQLAlchemy를 도입하였고, `action_plan_service.py` 단일 서비스 모듈 내에 5개의 함수 모듈을 구현하였다.

(1) `_get_recent_trades()` — 거래 데이터 조회

SQLAlchemy를 통해 PostgreSQL DB에서 사용자의 최근 거래 10건을 `trade_date` 기준 내림차순으로 조회한다. 10건 미만이거나 매수·매도 각각 2건 미만이면 생성을 중단한다. 10건을 단위로 삼은 이유는 데이터가 충분히 쌓여 패턴을 보여줄 수 있으면서, 유저가 결과를 기다리다 이탈하지 않는 활성화 임계점이기 때문이다.

(2) `_convert_to_gpt_format()` — 입력 데이터 변환

조회한 거래 데이터를 GPT 입력에 적합한 JSON 형식으로 변환한다. `trade_type`을 `"buy"/"sell"`로 변환하고, OPEN 포지션(`pnl_status="OPEN"`)의 `pnl_rate`는 `null`로 처리하여 수익률 계산에서 제외한다.

```json
{
  "trades": [
    {
      "id": 1,
      "type": "buy",
      "ticker": "NVDA",
      "date": "2025-04-01",
      "conviction": 80,
      "behavior_tag": "FUNDAMENTAL_BELIEF",
      "pnl_rate": 0.12,
      "pnl_status": "CLOSED"
    }
  ]
}
```

(3) `_call_gpt()` — OpenAI API 호출

System Prompt와 User Prompt를 분리하여 OpenAI `gpt-4o-mini` 모델을 호출한다. System Prompt에는 CrossAlpha의 해석형 AI 원칙을 명시한다. 구체적으로 투자 결정을 대신 내리지 않고, 모든 주장은 반드시 수치로 뒷받침하며, OPEN 포지션은 수익률 계산에서 제외하는 원칙이 포함된다. User Prompt에서는 시간 가중치 규칙을 적용한다. 최근 1~3번째 거래를 최우선 신호로 간주하고, 과거에 없던 문제가 최근 3건에서 처음 나타나면 새로운 위험 신호로 판단한다. `response_format: json_object`로 설정하여 JSON 파싱 안정성을 보장하며, Temperature는 0.2로 설정하여 일관된 출력을 유지한다.

출력 구조는 다음과 같다:

```json
{
  "buy_action_plan": {
    "title": "FOMO 매수 4건 전부 손실(-9.2% 평균) — 진입 전 24시간 대기 규칙을 만들어보세요",
    "summary": "...",
    "rule": "매수 전 '지금 사지 않으면 영원히 못 산다고 느끼는가?'를 자문하고, YES이면 24시간 기다린다",
    "referenced_trade_ids": [1, 3, 5]
  },
  "sell_action_plan": {
    "title": "...",
    "summary": "...",
    "rule": "...",
    "referenced_trade_ids": [2, 4]
  }
}
```

이 출력 구조에서 `rule` 필드가 핵심으로, 유저가 다음 거래 전에 스스로 점검할 수 있는 구체적인 행동 기준 1개를 담는다. 단순히 패턴을 지적하는 데 그치지 않고 실질적인 행동 변화로 이어지도록 설계한 것이 규칙 기반 시스템과의 핵심 차이다.

(4) `_generate_and_save()` — 캐싱 및 저장

가장 최근 거래의 `trade_id`를 기준으로 DB에 저장된 기존 액션 플랜과 비교한다. 동일한 `last_trade_id`가 존재하면 재생성 없이 기존 결과를 반환하고, 새로운 거래가 있을 때만 GPT를 호출하여 비용을 최소화한다. 생성된 결과는 `action_plans` 테이블에 저장된다.

(5) `get_latest_action_plan_service()` — 외부 인터페이스

위 4개 모듈을 순서대로 호출하는 진입점 함수다. 데이터 부족 조건에 해당하면 예외를 발생시키고, 정상 조건이면 매수·매도 액션 플랜을 딕셔너리 형태로 반환한다.

3.5.2 섹터 뉴스 AI 요약 구현 방식

섹터 뉴스 AI 요약 기능의 구현을 위하여 Alpha Vantage API와 OpenAI API를 도입하였고, `news_collector.py`, `gpt_summarizer.py`, `sector_summary_service.py` 3개의 모듈로 구현하였다. 전체 파이프라인은 다음과 같다.

관심 섹터 조회 → 뉴스 수집 및 전처리 *(news_collector)*
→ *GPT* 요약 생성 *(gpt_summarizer)* → *DB* 저장 *(sector_summary_service)*

(1) `news_collector.py` — 뉴스 수집 및 전처리

Alpha Vantage NEWS_SENTIMENT API를 통해 오늘 기준 1일치 뉴스를 최대 20개 수집한다. 수집 후 _preprocess_articles() 함수에서 각 기사의 topics 배열을 순회하여 해당 섹터의 relevance_score가 0.5 미만인 기사를 제거한다. 이 전처리 단계에서 섹터와 명백히 무관한 기사를 사전에 제거하고, GPT에는 title, summary, source, published_at 4개 필드만 정제하여 전달함으로써 불필요한 토큰 소비를 줄인다.

(2) gpt_summarizer.py — GPT 요약 생성

정제된 기사 목록을 받아 OpenAI gpt-4o-mini 모델을 호출한다. System Prompt에는 사실 기반 원칙과 투자 지시 금지를 명시하고, User Prompt는 3단계 처리 구조로 설계되어 있다. STEP 0에서 GPT가 유사 기사를 중복 제거하고 최대 8개를 선별하며, STEP 1에서 할루시네이션 방지 규칙을 적용하고, STEP 2에서 각 필드별 작성 기준에 따라 요약을 생성한다. 기사 선별을 코드 단이 아닌 프롬프트에서 처리하도록 설계한 이유는, 같은 사건을 다른 매체가 다르게 표현한 유사 기사의 중복 제거는 단순 문자열 비교로는 불가능하고 의미 기반 판단이 필요하기 때문이다.

출력 구조는 다음과 같다:

```json
{
  "title": "빅테크 실적 호조에 기술주 전반 반등세",
  "preview": "...",
  "content": "...",
  "key_points": ["빅테크 3사 실적 서프라이즈", "연준 금리 동결 기대 확산", "AI 인프라 투자 확대"],
  "sources": ["Reuters", "Bloomberg"]
}
```

(3) sector_summary_service.py — 전체 흐름 제어

매일 1회 자동 실행되며, 사용자의 관심 섹터 목록을 조회하여 섹터별로 위 두 모듈을 순서대로 호출한다. exists_by_sector_date()로 섹터+날짜 기준 중복 여부를 먼저 확인하여, 이미 생성된 섹터는 API 호출 없이 건너뛴다. 이 중복 방지 설계로 인해 실질적인 API 호출 횟수는 당일 유니크 섹터 수(최대 11회)로 제한되어, Alpha Vantage 무료 플랜의 하루 25콜 제한 내에서 운영 가능하다. 생성된 결과는 sector_summaries 테이블에 저장된다.

3.5.3 기술적 지표 기반 AI 해설 생성 구현 방식

기술적 지표 기반 AI 해설 생성 기능의 구현을 위하여 Yahoo Finance API, OpenAI API 및 Pandas 기반 데이터 처리 구조를 도입하였고, tickers_service.py, gpt_interpreter.py, market_snapshot_service.py 모듈을 중심으로 구현하였다. 전체 처리 흐름은 다음과 같다.

시세 데이터 조회 → 기술적 지표 계산 → 시장 신호 생성 → *TechnicalSnapshot* 생성 → *GPT* 해설 생성 → *snapshot* 저장 및 응답 반환

(1) `tickers_service.py` — 기술적 지표 계산 및 시장 신호 생성

Yahoo Finance API를 활용하여 종목별 시계열 가격 데이터를 조회하며, 조회된 OHLCV 데이터는 Pandas 기반 연산 과정을 거쳐 RSI14, SMA20, SMA50 및 Bollinger Band 지표로 변환된다. RSI는 가격 변화량의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 기반으로 계산하였으며, SMA는 rolling mean 연산을 통해 산출하였다. Bollinger Band는 20일 이동평균과 표준편차를 활용하여 상단·중단·하단 밴드를 계산하도록 구현하였다.

이후 _make_signal_ids() 함수에서는 계산된 기술적 지표를 기반으로 시장 신호를 생성한다. SMA20과 SMA50의 상대 위치를 기준으로 상승 추세(SMA_BULLISH) 및 하락 추세(SMA_BEARISH)를 구분하고, RSI 값에 따라 과매수(RSI_OVERBOUGHT), 과매도 근접(RSI_OVERSOLD_NEAR), 중립(RSI_NEUTRAL) 상태를 판별하도록 구성하였다. 또한 현재 종가와 Bollinger Band 위치를 비교하여 상단 접근(BB_NEAR_UPPER), 하단 접근(BB_NEAR_LOWER), 중간 구간(BB_MIDDLE_ZONE) 신호를 생성한다.

생성된 지표 및 시장 신호 데이터는 TechnicalSnapshot 객체로 구조화되며, ticker, range, lastClose, indicators 및 signalIds 필드를 포함하도록 설계하였다. 이를 통해 GPT 입력 데이터를 정형화하고, 지표 기반 분석 흐름을 일관된 구조로 전달할 수 있도록 구현하였다.

(2) `gpt_interpreter.py` — GPT 기반 기술적 분석 해설 생성

explain_snapshot_with_openai() 함수에서는 OpenAI ChatGPT API(gpt-4o-mini)를 호출하여 기술적 분석 해설 정보를 생성한다. System Prompt에는 다음과 같은 제약 조건을 명시하였다.

- 모든 결과는 한국어로 작성
- 매수/매도/홀딩 등 직접적인 투자 조언 금지
- 입력 snapshot 데이터만 근거로 사용
- JSON 객체 형태로만 출력
- signals는 2~4개 범위로 생성
- summaryText는 RSI, SMA 및 Bollinger Band를 종합적으로 해석

User Prompt에는 TechnicalSnapshot 객체를 JSON 형태로 직렬화하여 전달하며, GPT가 개별 시그널을 단순 나열하는 것이 아니라 시장 흐름과 기술적 지표 상태를 종합적으로 해석하도록 구성하였다. 또한 temperature 값을 0.3으로 제한하여 응답의 일관성과 재현성을 높이도록 설계하였다.

GPT 응답은 ExplainResult 스키마를 기반으로 검증되며, JSON 파싱 실패 시에는 응답 문자열 내부의 JSON 객체를 재추출하여 안정적으로 복구하도록 구현하였다. 최종 결과는 signals 배열과 summaryText 형태로 반환된다.

출력 구조는 다음과 같다.

```
{
  "ticker": "AAPL",
  "range": "3M",
  "indicators": {
    "sma20": 257.14799999999997,
    "sma50": 260.6718,
    "rsi14": 37.97428661022261,
    "bollinger": {
      "upper": 270.4273462109185,
      "middle": 257.14799999999997,
      "lower": 243.86865378908143
    }
  },
  "signals": [
    {
      "id": "SMA_BEARISH",
      "title": "하락 추세",
      "description": "현재 가격이 20일 및 50일 이동평균선 아래에 위치하여 하락세를 나타냅니다.",
      "strength": "HIGH"
    },
    {
      "id": "RSI_OVERSOLD_NEAR",
      "title": "과매도 근접",
      "description": "RSI가 30에 가까워 과매도 상태에 진입하고 있으며, 반등 가능성이 존재합니
다.",
      "strength": "MEDIUM"
    },
    {
      "id": "BB_MIDDLE_ZONE",
      "title": "볼린저 밴드 중간 구역",
      "description": "현재 가격이 볼린저 밴드의 중간선에 위치하고 있어, 변동성이 줄어들고 있는 상황
입니다.",
      "strength": "MEDIUM"
    }
  ],
  "summaryText": "현재 AAPL은 하락 추세에 있으며, RSI가 과매도 상태에 가까워 반등 가능성이 있지
만, 볼린저 밴드의 중간 구역에 위치해 있어 변동성이 감소하고 있습니다. 이러한 요소들은 향후 가격 움직임에
대한 주의가 필요함을 시사합니다."
}
```


(3) `market_snapshot_service.py` — 거래 시점 snapshot 생성 및 저장

거래 상세 기능에서는 사용자의 거래 시점을 기준으로 snapshot 데이터를 생성하도록 구현하였다. build_quant_snapshot_for_trade() 함수에서는 거래일 이전의 시계열 가격 데이터를 조회한 뒤 동일한 기술적 지표 계산 로직을 수행하며, 생성된 snapshot 데이터를 기반으로 GPT 해설 정보를 생성한다.

생성된 결과는 TradeMarketSnapshotQuantResponse 형태로 구성되며, priceSeries, indicators, signals 및 summaryText 데이터를 포함한다. 이후 snapshot 데이터는 PostgreSQL의 trade_market_snapshots 테이블에 JSON 형태로 저장된다.

또한 get_trade_snapshot_quant() 함수에서는 snapshot 조회 시 캐시 데이터를 우선적으로 확인하도록 구현하였다. 이미 저장된 snapshot이 존재할 경우 재계산 및 GPT 재호출 없이 기존 데이터를 반환하도록 설계함으로써 API 호출량과 응답 지연을 최소화하였다. 이를 통해 이후 시장 데이터가 변경되더라도 거래 당시 기준의 기술적 분석 결과를 동일하게 유지할 수 있도록 구현하였다.

3.5.4 미완성 기능 — RAG 기반 차트 분석 AI 어시스턴트

차트 분석 AI 어시스턴트 기능은 앞서 도출된 현재 종목의 기술적 지표 데이터와 별도로 구축한 기술적 분석 개념 문서를 함께 활용하도록 설계하였다. 사용자가 차트 관련 질문을 입력하면 시스템은 먼저 현재 종목의 RSI, SMA, Bollinger Band 및 시장 신호 데이터를 조회 기준 컨텍스트로 구성한다. 이후 질문 내용과 관련된 기술적 분석 개념 문서를 검색하여 함께 프롬프트에 주입하고, ChatGPT API가 현재 데이터와 검색된 지식 문서를 근거로 차트 및 지표 해석 중심의 응답을 생성하도록 구현할 예정이다.

또한 시스템 프롬프트를 통해 AI가 직접적인 투자 권유가 아닌 차트 및 기술적 지표 해석 중심의 응답만 생성하도록 제한하였다. 현재 추천 질문 기능 및 사용자 인터페이스는 구현 완료 상태이며, 기술적 분석 개념 문서 구축, Retrieval 구조 및 LLM 연동 최적화 작업은 진행 중이다.